

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Block BUZZ · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CX31 (4 vCPU, 8 GB RAM, EUR 25,90) ou Contabo VPS XL	4 vCPU Dedicadas (AMD EPYC ou Intel Xeon) - Mínimo 2 vCPU, 4+ para produção com 10+ usuários · 8 GB RAM mínimo (16 GB recomendado para 50+ usuários ou arquivos/mídia pesada) · 100 GB SSD NVMe (mínimo 50 GB; crescer conforme volume de repositórios Git + mídia) Ubuntu 22.04 LTS (x86_64) ou Debian 12	EUR 25,90 a 49,90/mês (~R\$ 150 a R\$ 300 na cotação média)	Apache-2.0

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

-  **Block BUZZ (A Ferramenta)** (Analogia: O Slack Que Você Controla Completamente)

BUZZ é um workspace de comunicação para equipes, como Slack ou Teams. A diferença crucial: você instala no seu servidor, os dados nunca saem de lá, e é totalmente open source. Sem mensalidade ao Salesforce. Sem espiar seus dados. 100% seu.
-  **Nostr (O Protocolo de Fundo)** (Analogia: Email, Mas Para Mensagens Descentralizadas)

Email é descentralizado: você pode ter Gmail, Outlook, Yahoo e trocar mensagens. Nostr é similar. BUZZ usa Nostr como camada de sincronização. Seus relays (servidores) falam entre si. Você não fica preso a um único provedor.
-  **VPS (Servidor Privado Virtual)** (Analogia: Uma Sala de Servidores Alugada 24/7)

Você aluga um computador profissional por R\$ 100-300/mês em um data center. Coloca BUZZ lá. Sua equipe acessa via web (HTTPS) ou app desktop. Sem deixar o servidor ligado no escritório.
-  **Docker & Compose (Containerização)** (Analogia: Um Pacote Pronto Com Tudo Que BUZZ Precisa)

BUZZ precisa de: PostgreSQL (banco), Redis (cache), MinIO (arquivos). Docker empacota tudo isso como caixas isoladas. Docker Compose orquestra: 'suba PostgreSQL, depois Redis, depois BUZZ'. Tudo em um comando.
-  **Chaves Nostr (Identidade Criptográfica)** (Analogia: Seu CPF Digital, Mas Que Você Controla)

Nostr usa criptografia de chave pública. Você gera uma chave privada (guarda em segredo) e uma chave pública (publica). Seu relay BUZZ é identificado pela chave pública. Ninguém consegue se passar por você sem a chave privada.
-  **Relay (Servidor Nostr)** (Analogia: Uma Estação de Correio Que Distribui Mensagens)

Um relay recebe mensagens, armazena e distribui. BUZZ roda um relay nativo. Quando um usuário posta em BUZZ, a mensagem vai para o relay. Quando outro usuário acessa, o relay entrega a mensagem. Tudo encriptado.
-  **TLS & Let's Encrypt (Criptografia na Web)** (Analogia: Um Cadeado de Segurança Na Porta da Loja)

HTTPS (criptografia) é obrigatório em produção. Let's Encrypt fornece certificados grátis. Caddy (servidor web) renueva automaticamente a cada 3 meses. Ninguém espia suas mensagens em trânsito.
-  **Agent-Native (Colaboração Com IA)** (Analogia: Um Colega Bot Que Participa da Reunião)

BUZZ foi desenhado para agentes IA trabalharem junto com humanos. Um bot pode postar, processar mensagens, executar ações. Slack/Teams não foram feitos para isso. BUZZ sim: é 'agent-native'.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Acessar VPS via SSH e Atualizar Sistema [F01]

Você se conecta ao seu servidor. Primeira ação: garantir que tudo está atualizado.

Analogia: Verificar as tubulações e fiação da casa antes de morar nela.

```
ssh root@seu_ip_vps
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
```

✓ **Validação:** Termina sem erros. Prompt retorna normal.

Passo 2: Instalar Docker e Docker Compose [F01]

BUZZ roda em Docker. Vamos instalar Docker (engine) e Docker Compose (orquestrador).

Analogia: Instalar o 'gerenciador de caixas' antes de guardar caixas isoladas.

```
sudo apt-get install -y docker.io docker-compose-plugin
sudo usermod -aG docker $USER
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
docker --version && docker compose --version
```

✓ **Validação:** Comandos 'docker --version' e 'docker compose --version' retornam versões >= 24.x.

Passo 3: Instalar Rust, Node.js 24+ e ffmpeg (Build & Runtime) [F01]

BUZZ é escrito em Rust e Node.js. Precisamos de ambos. ffmpeg para processamento de mídia.

Analogia: Comprar as ferramentas específicas antes de montar o móvel.

```
sudo apt-get install -y build-essential curl git ffmpeg
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh -s -- -y
source $HOME/.cargo/env
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_24.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
rustc --version && node --version
```

✓ **Validação:** Comandos 'rustc --version', 'node --version' (>= 24.0.0), 'npm --version', 'ffmpeg -version' retornam versões.

Passo 4: Clonar Repositório BUZZ e Gerar Chaves Nostr [F01]

Vamos buscar o código oficial de BUZZ do GitHub e gerar as chaves criptográficas para o relay.

Analogia: Comprar o kit pronto e gerar os documentos de identidade.

```
sudo mkdir -p /opt/buzz && cd /opt/buzz
sudo git clone https://github.com/block/buzz.git .
sudo chown -R $USER:$USER /opt/buzz
cd /opt/buzz
# Gerar chaves Nostr:
node -e "const crypto = require('crypto'); const sk = crypto.randomBytes(32).toString('hex'); console.log('RELAY_SK=' + sk);" >> .env
node -e "const crypto = require('crypto'); const pk = crypto.createPublicKey({key: Buffer.from(require('fs').readFileSync('.env', 'utf8').match(/RELAY_SK=(.+)/)[1], 'hex'), format: 'der', type: 'private'}).export({format: 'pem', type: 'pkcs8'}); console.log('RELAY_PK=' + pk.toString());" >> .env
```

✓ **Validação:** Pasta /opt/buzz existe com arquivos Rust/Node.js. Arquivo .env contém RELAY_PK e RELAY_SK.

Passo 5: Configurar Docker Compose para BUZZ [F01]

Criamos um arquivo docker-compose.yml com PostgreSQL, Redis, MinIO e BUZZ configurados.

Analogia: Escrever a lista de ingredientes e modo de preparo para a receita.

```
cd /opt/buzz
sudo nano docker-compose.yml
# Colar configuração do arquivo de composição (ver próxima seção)
sudo docker compose config | head -20 # Validar sintaxe
```

✓ **Validação:** Arquivo /opt/buzz/docker-compose.yml existe com 150+ linhas.

Passo 6: Compilar BUZZ e Iniciar Serviços Docker [F02]

Compilamos o backend Rust e inicializamos todos os containers.

Analogia: Montar o móvel e ligá-lo para verificar se funciona.

```
cd /opt/buzz
sudo docker compose build
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
```

✓ **Validação:** Comando 'docker ps' mostra 5 containers em 'up': postgres, redis, minio, buzz-backend, buzz-frontend.

Passo 7: Configurar Caddy como Proxy Reverso com TLS [F02]

Caddy recebe HTTPS em buzz.sua-empresa.com.br e passa para BUZZ em localhost:3000.

Analogia: Um recepcionista que recebe clientes de fora e os encaminha internamente.

```
sudo apt-get install -y caddy
sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
# Colar configuração do proxy
sudo systemctl reload caddy
```

✓ **Validação:** Acessar <https://buzz.sua-empresa.com.br> retorna página de login do BUZZ sem avisos SSL.

Passo 8: Criar Usuário Admin e Configurar BUZZ [F03]

Acessar <https://buzz.sua-empresa.com.br> e completar setup wizard (admin user, empresa, preferências).

Analogia: O primeiro boot de um novo sistema: perguntas sobre configuração inicial.

Nenhum comando. Tudo é feito via navegador web em <https://buzz.sua-empresa.com.br>

✓ **Validação:** Você consegue fazer login com email/senha criados e vê o dashboard do BUZZ.

Passo 9: Configurar Backup Automatizado de Dados [F04]

Script que faz backup diário do PostgreSQL, Redis e repositórios Git.

Analogia: Tirar fotografia do arquivo da empresa todo dia.

```
sudo mkdir -p /backups
sudo nano /usr/local/bin/backup-buzz.sh
# Colar script de backup
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup-buzz.sh
sudo crontab -e
# Adicionar: 0 2 * * * /usr/local/bin/backup-buzz.sh
```

✓ **Validação:** Arquivo .tar.gz com backup existe em /backups/ com timestamp de hoje.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

1. Acessar Dashboard Web: Abra <https://buzz.sua-empresa.com.br> em navegador. Você verá tela de login.

🔗 **Resultado Esperado:** Página de login carrega sem erros SSL. Caixa de email e senha visíveis.

2. Criar Primeiro Usuário (Admin): Clique 'Criar Conta'. Digite email, senha, nome. Clique 'Registrar'.

🔗 **Resultado Esperado:** Login bem-sucedido. Dashboard mostra 'Bem-vindo ao BUZZ' com 'Criar Workspace' ou 'Join Workspace'.

3. Criar Workspace: Clique 'Create Workspace'. Digite nome (ex: 'Empresa Teste'). Clique 'Criar'.

🔗 **Resultado Esperado:** Workspace criado. Você vê canais padrão (#general, #random) e seção 'Members'.

4. Enviar Primeira Mensagem: Clique em #general. Digite 'Olá BUZZ!' na caixa de mensagem. Pressione Enter.

🔗 **Resultado Esperado:** Mensagem aparece no chat com timestamp. Seu nome de usuário aparece como remetente.

5. Convidar Outro Usuário: Clique em 'Members' ou ícone de pessoas. Clique 'Invite'. Cole link de convite ou envie email.

🔗 **Resultado Esperado:** Outro usuário recebe convite. Ao aceitar, aparece no workspace como membro.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
----------------	--------------------	---------------------

docker compose logs buzz -f	Ver logs em tempo real do servidor BUZZ (debug de problemas).	<code>cd /opt/buzz && sudo docker compose logs buzz -f grep -i error</code>
docker compose restart buzz	Reiniciar servidor BUZZ após mudança de configuração.	<code>cd /opt/buzz && sudo docker compose restart buzz</code>
docker compose down && docker compose up -d	Parar todos os containers e reiniciar (redesploy).	<code>cd /opt/buzz && sudo docker compose down && sudo docker compose up -d</code>

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

Princípio de Isolamento da VPS:

BUZZ foi instalado em estrutura totalmente isolada em Docker: containers em /opt/buzz/, volumes em Docker named volumes (postgres_data, redis_data, minio_data), configuração em /opt/buzz/.env e /etc/caddy/Caddyfile, Caddy separado. Esta modularidade permite remoção cirúrgica sem efeitos colaterais. Outros containers/aplicações na VPS não serão afetadas. Seguindo estes passos, BUZZ desaparece completamente.

Passo 1 · Parar Containers BUZZ

Interrompa todos os containers Docker de BUZZ sem deletar volumes/dados.

```
cd /opt/buzz
sudo docker compose down
sudo docker compose ps # Deve estar vazio
```

⚠ **Alerta de Segurança:** ALERTA: Após este passo, <https://buzz.sua-empresa.com.br> será inacessível.

✅ **Como Validar:** Acessar <https://buzz.sua-empresa.com.br> retorna erro 502 ou timeout.

Passo 2 · Backup Final de Dados (Altamente Recomendado)

Fazer backup completo antes de deletar: PostgreSQL, Redis, MinIO, repositórios.

```
sudo mkdir -p /backups/buzz-final
tar -czf /backups/buzz-final/postgres_dump_$(date +%Y%m%d).sql.gz /opt/buzz/data/postgres
tar -czf /backups/buzz-final/redis_dump_$(date +%Y%m%d).tar.gz /opt/buzz/data/redis
tar -czf /backups/buzz-final/minio_dump_$(date +%Y%m%d).tar.gz /opt/buzz/data/minio
tar -czf /backups/buzz-final/app_$(date +%Y%m%d).tar.gz /opt/buzz
```

⚠ **Alerta de Segurança:** CRÍTICO: Sem este backup, os dados são irrecuperáveis após próxima etapa.

✅ **Como Validar:** 4 arquivos .tar.gz em /backups/buzz-final/ com tamanho total > 100MB

Passo 3 · Deletar Containers, Imagens e Volumes Docker

Remover completamente todos os containers, imagens e volumes nomeados de BUZZ.

```
cd /opt/buzz
sudo docker compose down -v # -v remove volumes
sudo docker rmi -f buzz-server # Remove imagem BUZZ
sudo docker volume rm buzz-postgres buzz-redis buzz-minio 2>/dev/null
sudo docker system prune -f # Remove dangling images
```

⚠ **Alerta de Segurança:** PONTO DE NÃO-RETORNO: Containers, imagens e volumes são deletados permanentemente.

✅ **Como Validar:** sudo docker compose ps retorna 'No containers'. sudo docker volume ls não lista volumes 'buzz-*'.

Passo 4 · Remover Aplicação e Configurações

Deletar pasta de aplicação, Caddyfile e scripts de backup.

```
sudo rm -rf /opt/buzz/
sudo rm -f /etc/caddy/Caddyfile.bak
sudo rm -f /usr/local/bin/backup-buzz.sh
sudo rm -f /var/log/buzz*
sudo crontab -e # Remover entrada de backup
```

⚠ **Alerta de Segurança:** PONTO DE NÃO-RETORNO: Todos os arquivos de BUZZ são deletados.

✅ **Como Validar:** sudo ls /opt/buzz/ retorna 'No such file'. sudo crontab -l não contém 'buzz'.

Passo 5 · Remover Certificado SSL e Desativar Caddy

Se BUZZ era o único site HTTPS, remover certificado Let's Encrypt e desativar Caddy.

```
sudo certbot delete --cert-name buzz.sua-empresa.com.br 2>/dev/null
sudo systemctl stop caddy
sudo systemctl disable caddy
sudo rm -f /etc/caddy/Caddyfile
```

⚠ **Alerta de Segurança:** ATENÇÃO: Remova apenas se nenhum outro site na VPS usa este domínio.

✅ **Como Validar:** sudo systemctl status caddy mostra 'inactive'. sudo certbot certificates não lista 'buzz.sua-empresa.com.br'.

 **Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):**

- **ESPAÇO EM DISCO:** `df -h` → Deve liberar 50+ GB. Coluna 'Avail' >= 30GB
- **CONTAINERS:** `docker ps | grep buzz` → Nenhum container BUZZ deve estar rodando
- **VOLUMES:** `docker volume ls | grep buzz` → Nenhum volume nomeado 'buzz-*
- **IMAGENS:** `docker images | grep buzz` → Nenhuma imagem com 'buzz' no nome
- **PORTAS:** `sudo netstat -tlnp | grep 3000` → Porta 3000 NOT in LISTEN
- **CADDY:** `sudo systemctl status caddy` → Deve estar 'inactive' ou removido
- **LOGS:** `tail -20 /var/log/syslog` → NÃO deve conter 'buzz' ou 'caddy'
- **CRON:** `sudo crontab -l` → NÃO deve ter scripts de backup-buzz

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Repositório Oficial	Block BUZZ - GitHub Repository	Block Inc. / Jack Dorsey
F02	Documentação	BUZZ Docker Deployment Guide	BUZZ Documentation
F03	Protocolo	Nostr Protocol - NIP-01, NIP-42, NIP-34	Nostr Community
F04	Ferramenta	Docker Compose - Orquestração de Containers	Docker Inc.
F05	Licença	Apache License 2.0 - Texto Completo	Open Source Initiative